CRPA 12-channel RF front-end — one row per antenna element. Rev C: active elements (LNA at the antenna); this board: bias-tee, cal coupler, BPF, gain block.

Cal injection: DAC1 tone/noise -> J_CAL -> 1:12 split -> 20 dB couplers (after the element LNAs; element part characterised at the factory).

CH01 element: RHCP

J1 ANT1 (MCX, 5 V out) · GND

82n RF choke L101 · 100R 0603 L1 · 10k 0603 R1 · 100n 0603 C1 · 100n 0603 C2 · 100p DC block C3 · GND

U1 COUPLER 20dB · RF1 · CPO1

FL1 BPF 1150–1620 · CPO1 · BPF1

100p DC block C49 · BPF1

U2 PGA-103+ · AMI1 · AMO1

82n RF choke L201 · 100R 0603 L2 · 10k 0603 R2 · 100n 0603 C4 · 100n 0603 C5 · 100p DC block C6 · AMI1

J2 CH1 out (SMA) RFSoC ADC0

CH02 element: RHCP

J3 ANT2 (MCX, 5 V out) · GND

82n RF choke L102 · 100R 0603 L3 · 10k 0603 R3 · 100n 0603 C7 · 100n 0603 C8 · 100p DC block C9 · GND

U3 COUPLER 20dB · RF2 · CPO2

FL2 BPF 1150–1620 · CPO2 · BPF2

100p DC block C50 · BPF2

U4 PGA-103+ · AMI2 · AMO2

82n RF choke L202 · 100R 0603 L4 · 10k 0603 R4 · 100n 0603 C10 · 100n 0603 C11 · 100p DC block C12 · AMI2

J4 CH2 out (SMA) RFSoC ADC1

CH03 element: RHCP

J5 ANT3 (MCX, 5 V out) · GND

82n RF choke L103 · 100R 0603 L5 · 10k 0603 R5 · 100n 0603 C13 · 100n 0603 C14 · 100p DC block C15 · GND

U5 COUPLER 20dB · RF3 · CPO3

FL3 BPF 1150–1620 · CPO3 · BPF3

100p DC block C51 · BPF3

U6 PGA-103+ · AMI3 · AMO3

82n RF choke L203 · 100R 0603 L6 · 10k 0603 R6 · 100n 0603 C16 · 100n 0603 C17 · 100p DC block C18 · AMI3

J6 CH3 out (SMA) RFSoC ADC2

CH04 element: H

J7 ANT4 (MCX, 5 V out) · GND

82n RF choke L104 · 100R 0603 L7 · 10k 0603 R7 · 100n 0603 C19 · 100n 0603 C20 · 100p DC block C21 · GND

U7 COUPLER 20dB · RF4 · CPO4

FL4 BPF 1150–1620 · CPO4 · BPF4

100p DC block C52 · BPF4

U8 PGA-103+ · AMI4 · AMO4

82n RF choke L204 · 100R 0603 L8 · 10k 0603 R8 · 100n 0603 C22 · 100n 0603 C23 · 100p DC block C24 · AMI4

J8 CH4 out (SMA) RFSoC ADC3

CH05 element: H

J9 ANT5 (MCX, 5 V out) · GND

82n RF choke L105 · 100R 0603 L9 · 10k 0603 R9 · 100n 0603 C25 · 100n 0603 C26 · 100p DC block C27 · GND

U9 COUPLER 20dB · RF5 · CPO5

FL5 BPF 1150–1620 · CPO5 · BPF5

100p DC block C53 · BPF5

U10 PGA-103+ · AMI5 · AMO5

82n RF choke L205 · 100R 0603 L10 · 10k 0603 R10 · 100n 0603 C28 · 100n 0603 C29 · 100p DC block C30 · AMI5

J10 CH5 out (SMA) RFSoC ADC4

CH06 element: H

J11 ANT6 (MCX, 5 V out) · GND

82n RF choke L106 · 100R 0603 L11 · 10k 0603 R11 · 100n 0603 C31 · 100n 0603 C32 · 100p DC block C33 · GND

U11 COUPLER 20dB · RF6 · CPO6

FL6 BPF 1150–1620 · CPO6 · BPF6

100p DC block C54 · BPF6

U12 PGA-103+ · AMI6 · AMO6

82n RF choke L206 · 100R 0603 L12 · 10k 0603 R12 · 100n 0603 C34 · 100n 0603 C35 · 100p DC block C36 · AMI6

J12 CH6 out (SMA) RFSoC ADC5

CH07 element: V

J13 ANT7 (MCX, 5 V out) · GND

82n RF choke L107 · 100R 0603 L13 · 10k 0603 R13 · 100n 0603 C37 · 100n 0603 C38 · 100p DC block C39 · GND

U13 COUPLER 20dB · RF7 · CPO7

FL7 BPF 1150–1620 · CPO7 · BPF7

100p DC block C55 · BPF7

U14 PGA-103+ · AMI7 · AMO7

82n RF choke L207 · 100R 0603 L14 · 10k 0603 R14 · 100n 0603 C40 · 100n 0603 C41 · 100p DC block C42 · AMI7

J14 CH7 out (SMA) RFSoC ADC6

CH08 element: V

J15 ANT8 (MCX, 5 V out) · GND

82n RF choke L108 · 100R 0603 L15 · 10k 0603 R15 · 100n 0603 C43 · 100n 0603 C44 · 100p DC block C45 · GND

U15 COUPLER 20dB · RF8 · CPO8

FL8 BPF 1150–1620 · CPO8 · BPF8

100p DC block C56 · BPF8

U16 PGA-103+ · AMI8 · AMO8

82n RF choke L208 · 100R 0603 L16 · 10k 0603 R16 · 100n 0603 C46 · 100n 0603 C47 · 100p DC block C48 · AMI8

J16 CH8 out (SMA) RFSoC ADC7

CH09 element: V

J17 ANT9 (MCX, 5 V out) · GND

82n RF choke L109 · 100R 0603 L17 · 10k 0603 R17 · 100n 0603 C49 · 100n 0603 C50 · 100p DC block C51 · GND

U17 COUPLER 20dB · RF9 · CPO9

FL9 BPF 1150–1620 · CPO9 · BPF9

100p DC block C57 · BPF9

U18 PGA-103+ · AMI9 · AMO9

82n RF choke L209 · 100R 0603 L18 · 10k 0603 R18 · 100n 0603 C52 · 100n 0603 C53 · 100p DC block C54 · AMI9

J18 CH9 out (SMA) RFSoC ADC8

CH10 element: LHCP-tilted

J19 ANT10 (MCX, 5 V out) · GND

82n RF choke L110 · 100R 0603 L19 · 10k 0603 R19 · 100n 0603 C55 · 100n 0603 C56 · 100p DC block C57 · GND

U19 COUPLER 20dB · RF10 · CPO10

FL10 BPF 1150–1620 · CPO10 · BPF10

100p DC block C58 · BPF10

U20 PGA-103+ · AMI10 · AMO10

82n RF choke L210 · 100R 0603 L20 · 10k 0603 R20 · 100n 0603 C58 · 100n 0603 C59 · 100p DC block C60 · AMI10

J20 CH10 out (SMA) RFSoC ADC9

CH11 element: LHCP-tilted

J21 ANT11 (MCX, 5 V out) · GND

82n RF choke L111 · 100R 0603 L21 · 10k 0603 R21 · 100n 0603 C61 · 100n 0603 C62 · 100p DC block C63 · GND

U21 COUPLER 20dB · RF11 · CPO11

FL11 BPF 1150–1620 · CPO11 · BPF11

100p DC block C59 · BPF11

U22 PGA-103+ · AMI11 · AMO11

82n RF choke L211 · 100R 0603 L22 · 10k 0603 R22 · 100n 0603 C64 · 100n 0603 C65 · 100p DC block C66 · AMI11

J22 CH11 out (SMA) RFSoC ADC10

CH12 element: LHCP-tilted

J23 ANT12 (MCX, 5 V out) · GND

82n RF choke L112 · 100R 0603 L23 · 10k 0603 R23 · 100n 0603 C67 · 100n 0603 C68 · 100p DC block C69 · GND

U23 COUPLER 20dB · RF12 · CPO12

FL12 BPF 1150–1620 · CPO12 · BPF12

100p DC block C60 · BPF12

U24 PGA-103+ · AMI12 · AMO12

82n RF choke L212 · 100R 0603 L24 · 10k 0603 R24 · 100n 0603 C70 · 100n 0603 C71 · 100p DC block C72 · AMI12

J24 CH12 out (SMA) RFSoC ADC11

Calibration distribution

J25 CAL_IN ← J_CAL on from DAC1 · GND

U25 1:12 splitter (stage 1/3) · CAL_IN · CAL A · CAL B · CAL_SPARE

R35 100Ω term · CAL_SPARE · GND

U26 1:4 splitter (stage 2/3) · CAL A · CAL 1 · CAL 2 · CAL 3 · CAL 4

U27 1:4 splitter (stage 2/3) · CAL B · CAL 5 · CAL 6 · CAL 7 · CAL 8

U28 1:4 splitter (stage 2/3) · CAL C · CAL 9 · CAL 10 · CAL 11 · CAL 12

Power

J26 5 V in (from carrier) · GND

C61 100n · GND

U29 LT1004 3.3V · VIN +5V · VOUT +3.3V · GND

C62 10µ · +3.3V · GND

PWR_FLAG GND · PWR_FLAG +5V

Part numbers marked VERIFY are candidates: check datasheet, pinout, availability
Generated by hardware/*/gen_*.py — edit the generator, not this file

GNSS anti-jam CRPA

Sheet: /
File: rf_frontend_12ch.kicad_sch

Title: CRPA 12-channel RF front-end

Size: A0	Date:	Rev: A
KiCad E.D.A. 10.0.3		Id: 1/1